REGULATEL

GRUPO DE TRABAJO DE CIBERSEGURIDAD



INFORME EJECUTIVO

Análisis regulatorio de ciberseguridad

aplicable a los proveedores de servicios de Internet

Estudio comparado entre doce organismos reguladores miembros de REGULATEL

Septiembre de 2026

Informe Ejecutivo

Análisis regulatorio de ciberseguridad aplicable a los proveedores de servicios de Internet

Estudio comparado entre organismos reguladores miembros de REGULATEL

Ficha del informe	
Objeto	Mapear la regulación de ciberseguridad para proveedores de servicio de internet y sus brechas comunes
Fuente de datos	Cuestionario estructurado autoadministrado, respondido por un punto focal técnico designado por cada organismo
Captura	Formulario en línea remitido a los organismos, con una respuesta por institución y registro de fecha y hora de envío
Procesamiento	Las respuestas se exportaron del formulario a un archivo de Excel y desde allí se organizaron y transformaron en una base común de análisis en Power BI, herramienta con la que se calcularon todos los indicadores del informe
Cobertura	12 países / 12 organismos reguladores
Ventana de recolección	3 de julio de 2026 – 22 de septiembre de 2026
Fecha de corte de datos	22 de septiembre de 2026
Estado del documento	Documento versión final
Elaborado por	Grupo de Trabajo de Ciberseguridad de REGULATEL

Copyright © 2026 Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
Esta obra está sujeta a una licencia Creative Commons CC BY 4.0 Attribution 4.0 International https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.en#s7 Se deben cumplir los términos y condiciones indicados en el enlace URL y otorgar el reconocimiento correspondiente al INDOTEL.

Cualquier mediación relacionada con controversias derivadas de dicha licencia se llevará a cabo conforme al Reglamento de Mediación de la OMPI. Toda controversia relacionada con esta publicación que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de acuerdo con el Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Cabe señalar que el enlace URL incluye términos y condiciones que forman parte integrante de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta obra son de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista del) y la Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) de Brasil, sus directivos, ni de los países que representan.



Coordinadores del Proyecto
César Moliné Rodríguez, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)
Salerme Oliveira, Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL)

Equipo Técnico
Anthony Alberto Feliz Ferreras, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)
Rafael Salazar Astacio, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)

Contenido

Introducción 7
Agradecimientos 8
1. Resumen ejecutivo 9
2. Alcance, metodología y limitaciones 11
2.1 Instrumento y recolección 11
2.2 Cobertura 11
2.3 Limitaciones 11
3. Perfil de los países participantes 12
4. Hallazgos 13
4.1 Marco normativo y estrategia nacional 13
4.2 Enfoque regulatorio y estándares de referencia 14
4.3 Alcance material de la regulación 15
4.4 Gestión de riesgos y controles mínimos 16
4.5 Auditorías, cadena de suministro e infraestructura crítica 17
4.6 Notificación de incidentes y ejercicios nacionales 19
4.7 Facultades del regulador, sanciones e incentivos 20
4.8 Coordinación institucional e intercambio de información 21
4.9 Madurez autoevaluada y principales desafíos 23
5. Prioridades regionales para REGULATEL 25
6. Conclusiones 26
7. Recomendaciones 28
Para REGULATEL: corto plazo, de 0 a 12 meses 28
Para REGULATEL: mediano plazo, de 12 a 24 meses 28
Para los reguladores nacionales 29
Anexo A. Matriz comparativa por país 30
Lectura rápida de la matriz 30
Anexo B. Nota sobre calidad de los datos 31
Anexo C. Cuestionario aplicado 32
Anexo D. Tabla de frecuencias 35
Anexo E. Matriz de brechas por país 43
Lectura de la matriz 43
Anexo F. Directorio de puntos focales 44

Índice de tablas

Tabla 1. Perfil de los países participantes 12
Tabla 2. Plazos de notificación de incidentes por país 19
Tabla 3. Matriz comparativa de indicadores por país 30
Tabla 4. Observaciones sobre la calidad de los datos 31
Tabla 5. Cuestionario aplicado a los organismos reguladores 34
Tabla 6. Frecuencia de respuesta por pregunta y opción 42
Tabla 7. Matriz de brechas en los instrumentos de exigibilidad 43
Tabla 8. Directorio de puntos focales por organismo 44

Índice de gráficos

Gráfico 1. Cinco hallazgos que ordenan el análisis 9
Gráfico 2. ISPs autorizados por país 13
Gráfico 3. Fuente normativa de las obligaciones de ciberseguridad 13
Gráfico 4. Enfoque regulatorio adoptado 14
Gráfico 5. Estándares de referencia citados en la regulación 15
Gráfico 6. Aspectos de ciberseguridad regulados 16
Gráfico 7. Controles mínimos de seguridad exigidos 17
Gráfico 8. Régimen de auditoría de ciberseguridad 18
Gráfico 9. Tipos de incidentes de notificación obligatoria 19
Gráfico 10. Facultades del regulador en materia de ciberseguridad 20
Gráfico 11. Ausencia total de incentivos en la región 21
Gráfico 12. Red de coordinación institucional del regulador 22
Gráfico 13. Alcance del regulador: potestad formal frente a coordinación 23
Gráfico 14. Nivel de madurez regulatoria autoevaluado 23
Gráfico 15. Principales desafíos señalados por los reguladores 24
Gráfico 16. Prioridades regionales sugeridas para REGULATEL 25

Introducción

Los proveedores de servicios de Internet ocupan un lugar central en la seguridad digital de cada país. Por sus redes circula el tráfico de hogares, empresas e instituciones públicas, y eso les permite actuar como una primera línea de defensa frente a amenazas como el malware, el phishing o los ataques de denegación de servicio. Una red de Internet limpia y segura protege a los usuarios, a las empresas y a la infraestructura crítica, y con ello contribuye a la seguridad nacional, a la estabilidad económica, a la protección de los datos y a la confianza ciudadana en el entorno digital.

Los reguladores de telecomunicaciones de la región han respondido a este desafío con enfoques y herramientas muy diversos. Hasta ahora, sin embargo, se sabía poco sobre lo que hace cada país, qué ha dado resultado y dónde existen oportunidades reales de colaboración y armonización. Esa escasa visibilidad regional es la razón de ser de este ejercicio.

Con ese propósito, el Grupo de Trabajo de Ciberseguridad de REGULATEL, coordinado en 2026 por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) de Brasil, incluyó en su plan de trabajo una Encuesta de Diagnóstico sobre la Regulación de Ciberseguridad para el Mercado de Acceso a Internet. El Grupo parte de una convicción sencilla: si los reguladores adoptan estándares comunes para los proveedores de servicios de Internet, la región puede alcanzar un nivel de protección más homogéneo y reducir los riesgos que cruzan fronteras. Su objetivo es fortalecer la ciberseguridad del ecosistema regional de telecomunicaciones mediante la definición, armonización y promoción de medidas regulatorias y buenas prácticas aplicables a estos operadores.

Este informe presenta los resultados de esa encuesta y da cumplimiento a los dos resultados que el plan de trabajo fijó para la actividad. El primero es un mapa regional del estado de la regulación de ciberseguridad para ISPs, con los niveles de madurez, los enfoques regulatorios y las buenas prácticas existentes. El segundo es la identificación de brechas y prioridades comunes que sirvan de base para las recomendaciones, guías y líneas de acción que el Grupo de Trabajo desarrolle en adelante.

Cada hallazgo se acompaña de una valoración del Grupo de Trabajo. Esas valoraciones se refieren a los instrumentos regulatorios que declaró cada organismo y no a la gestión de las instituciones, cuyo compromiso con la ciberseguridad quedó demostrado con su participación. El informe no busca clasificar a los países. Su intención es que cada regulador encuentre una referencia útil sobre su propia situación y que el conjunto disponga de una base compartida para decidir sus próximos pasos.

Las valoraciones aplican tres criterios. El primero es la exigibilidad: una obligación pesa más cuando está respaldada por instrumentos que permiten verificarla y sancionar su incumplimiento. El segundo es la proporcionalidad, es decir, que la carga regulatoria guarde relación con el riesgo y con el tamaño de los operadores. El tercero es el aporte a la coordinación regional, que mide si una práctica facilita o dificulta que los países actúen juntos ante incidentes que cruzan fronteras. Estas valoraciones expresan el criterio técnico del Grupo de Trabajo, se ofrecen para la discusión entre los miembros y no constituyen una evaluación oficial de ningún país.

Tal como se indicó en la convocatoria, la información recopilada se utiliza exclusivamente con fines de análisis regional, y los resultados consolidados se comparten con los miembros de REGULATEL.

Agradecimientos

El Grupo de Trabajo agradece a los doce organismos reguladores que respondieron la encuesta: la ATT de Bolivia, ANATEL de Brasil, la CRC de Colombia, la SUTEL de Costa Rica, la SIT de Guatemala, CONATEL de Honduras, la CRT de México, la ASEP de Panamá, OSIPTEL de Perú, ANACOM de Portugal, INDOTEL de República Dominicana y la URSEC de Uruguay. Completar un cuestionario de 35 preguntas exigió revisar normas, consultar a distintas áreas internas y, en varios casos, reconocer vacíos propios. Esa disposición a responder con franqueza es lo que da valor a este diagnóstico.

Un reconocimiento especial merecen los expertos que actuaron como puntos focales y dedicaron su tiempo y conocimiento a este ejercicio: Alan Borda (ATT), Andrey Ribeiro Perez Nunes (ANATEL), Victor Alonso Baldrich Mora (CRC), Juan Gabriel García Rodríguez (SUTEL), Luis Soto (SIT), Fernando Matute (CONATEL), Julio Téllez del Río (CRT), Gastón González (ASEP), Claudio Palomares Sartor (OSIPTEL), Rita Silva (ANACOM), Yonmy Rodriguez (INDOTEL) y Agustin Hill (URSEC). Sus datos de contacto figuran en el Anexo F, con la expectativa de que esta red de especialistas siga siendo un punto de apoyo para la cooperación técnica entre reguladores.

El Grupo de Trabajo agradece y reconoce a los señores Anthony Alberto Feliz Ferreras y Rafael Salazar Astacio del INDOTEL por su apoyo en el tratamiento de la información relacionada con este estudio, sin cuyos aportes este proyecto no pudiera haber sido concluido.

Por último, el Grupo de Trabajo reitera su agradecimiento a todas las instituciones miembros por su compromiso con un ecosistema digital más seguro, resiliente y confiable para la región.

1. Resumen ejecutivo

El estudio reúne las respuestas de doce organismos reguladores miembros de REGULATEL, que en conjunto supervisan 24,678 proveedores de servicios de Internet (ISPs) autorizados, sin contar a Perú, que no reportó el dato. Las realidades de mercado son muy distintas: Brasil concentra por sí solo cerca de 21,000 operadores, mientras que en los demás países la mediana ronda los 150.

El resultado principal es la distancia entre lo que la región ha declarado y lo que puede verificar. Casi todos los países tienen una estrategia nacional de ciberseguridad vigente (11 de 12) y nueve de doce declaran obligaciones específicas para los ISPs. Sin embargo, las herramientas que hacen exigible esa regulación, como las evaluaciones periódicas de riesgo, los controles mínimos verificables, las auditorías y las sanciones, solo están presentes entre un tercio y la mitad de los países. A juicio del Grupo de Trabajo, esta brecha de verificación es hoy el principal límite de la regulación de ciberseguridad para proveedores de servicios de Internet en la región.



Gráfico 1. Cinco hallazgos que ordenan el análisis

Fuente: síntesis de los bloques de gestión de riesgos, auditorías, cadena de suministro, notificación de incidentes, incentivos y autoevaluación de madurez del cuestionario. Base: 12 respuestas, salvo el indicador de incentivos, con base de 11.

Los propios reguladores identifican las restricciones que explican parte de este panorama. Las limitaciones presupuestarias encabezan los desafíos con 7 menciones, seguidas de la falta de estándares comunes y la falta de recursos, con 6 cada una. Las prioridades que plantean para REGULATEL son coherentes con ese diagnóstico, porque apuntan a tareas que ningún país puede

resolver por su cuenta. El intercambio de información encabeza la lista con 9 menciones, seguido de la protección de infraestructura crítica y los ejercicios regionales, con 8 cada uno. El Grupo de Trabajo lo entiende como un mandato claro para que REGULATEL concentre su agenda en la cooperación operativa y la armonización técnica.

2. Alcance, metodología y limitaciones

2.1 Instrumento y recolección

Los datos provienen de un cuestionario estructurado en formato digital, con preguntas cerradas y semiabiertas, que se envió a los reguladores nacionales y que respondió un punto focal técnico designado por cada institución. El cuestionario tiene nueve bloques: características del mercado, marco normativo, alcance de la regulación, gestión de riesgos y controles, auditorías y cadena de suministro, notificación de incidentes, facultades y sanciones, coordinación institucional, y autoevaluación de madurez y prioridades.

Los bloques desarrollan los cinco ejes temáticos definidos en el plan de trabajo del Grupo: la existencia de obligaciones de ciberseguridad para ISPs; el enfoque regulatorio, sea voluntario, obligatorio o basado en riesgos; la relación con la protección de la infraestructura crítica; la supervisión, las sanciones y los incentivos, y la coordinación con los CSIRT y otras autoridades nacionales.

Las respuestas se recogieron entre el 3 de julio y el 22 de septiembre de 2026.

2.2 Cobertura

Participaron doce organismos miembros de REGULATEL: ATT (Bolivia), ANATEL (Brasil), CRC (Colombia), SUTEL (Costa Rica), SIT (Guatemala), CONATEL (Honduras), CRT (México), ASEP (Panamá), OSIPTEL (Perú), ANACOM (Portugal), INDOTEL (República Dominicana) y URSEC (Uruguay).

2.3 Limitaciones

- El grupo es pequeño. Con doce respuestas, los porcentajes se deben leer como conteos y no como estimaciones estadísticas. Por eso el informe usa la forma "n de 12".

- Todo es autodeclarado. La información no se contrastó con la normativa de cada país, por lo que algunas respuestas pueden ser optimistas, sobre todo en la autoevaluación de madurez, y otras pueden describir el marco general de ciberseguridad del país más que las reglas aplicables a los ISPs.

- Hay una respuesta incompleta. Perú dejó sin contestar doce preguntas de los bloques de controles, auditorías, facultades, incentivos y prioridades regionales. En cada indicador afectado se aclara sobre cuántas respuestas se calcula.

3. Perfil de los países participantes

Los mercados participantes son muy distintos entre sí. El número de ISPs autorizados va de 50 en República Dominicana a cerca de 21,000 en Brasil, y esa diferencia cambia por completo lo que un regulador puede supervisar. Revisar uno por uno a los licenciatarios es posible con 50 operadores; con 21,000 obliga a trabajar con muestras, autodeclaraciones y criterios de riesgo.

País	Organismo regulador	ISPs autorizados	Categorías diferenciadas
Brasil	ANATEL	≈ 21,000	Sí
Colombia	CRC	1,402	Sí
México	CRT	1,200	Sí
Honduras	CONATEL	258	Sí
Bolivia	ATT	200	Sí
Costa Rica	SUTEL	180	No
Guatemala	SIT	121	Sí
Panamá	ASEP	114	No
Portugal	ANACOM	83	Sí
Uruguay	URSEC	70	Sí
Rep. Dominicana	INDOTEL	50	Sí
Perú	OSIPTEL	No reportado	Sí

Tabla 1. Perfil de los países participantes

Diez de los doce países distinguen categorías de ISPs, como mayoristas, minoristas, móviles, regionales o comunitarios. Es una base valiosa, porque permite graduar las obligaciones según el riesgo y el tamaño del operador. Costa Rica y Panamá no hacen esa distinción, de modo que cualquier obligación de ciberseguridad se aplica por igual a todos. El Grupo de Trabajo considera que esa uniformidad tiende a cargar en exceso a los operadores pequeños o, en sentido contrario, a exigir menos de lo necesario a los que concentran más usuarios.

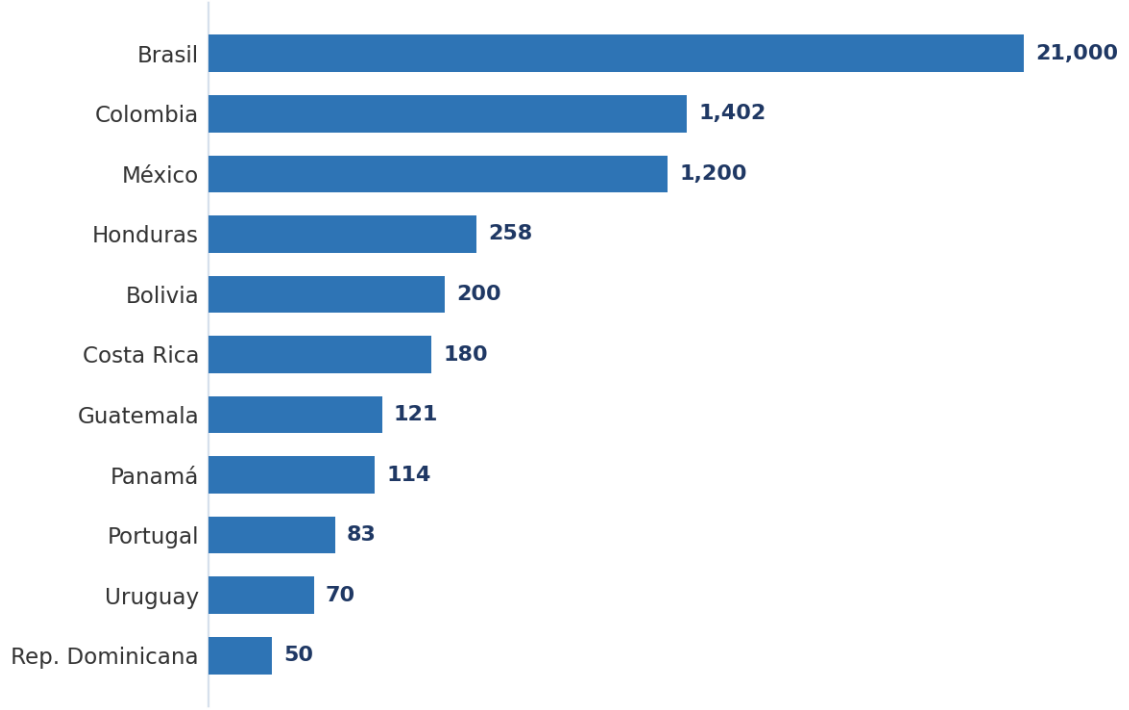


Gráfico 2. ISPs autorizados por país

Fuente: pregunta "Número aproximado de ISPs autorizados en el país." del cuestionario. Escala logarítmica. Base: 11 respuestas; Perú no reportó el dato.

4. Hallazgos

4.1 Marco normativo y estrategia nacional

Once de doce países tienen una estrategia nacional de ciberseguridad vigente; la única excepción es Honduras. Con esa cobertura, la formulación de estrategias ya no es la tarea pendiente de la región.

Las obligaciones para los ISPs provienen sobre todo de la regulación sectorial, presente en siete países. Cuatro países las respaldan además en normas de rango legal, lo que les da más estabilidad y una base más sólida para sancionar, y dos las incorporan en las licencias y autorizaciones. Bolivia, Guatemala y Panamá declaran no tener obligaciones específicas de ciberseguridad para ISPs.

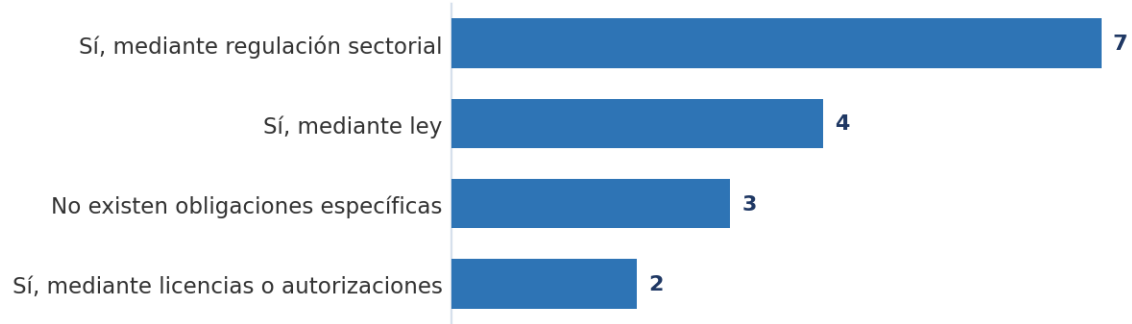


Gráfico 3. Fuente normativa de las obligaciones de ciberseguridad

Fuente: pregunta "¿Existen obligaciones de ciberseguridad aplicables a los ISPs?" del cuestionario. Base: 12 respuestas. Admite selección múltiple, por lo que varios países marcaron más de un instrumento.

La cobertura casi universal de las estrategias nacionales es un avance que merece reconocerse, aunque su efecto sobre los ISPs depende de que se traduzca en obligaciones concretas. Preocupa en particular la situación de Bolivia, Guatemala y Panamá, que tienen estrategia, pero no han trasladado sus objetivos a reglas para el mercado de acceso a Internet. Honduras presenta el caso inverso, ya que impone obligaciones mediante licencias sin una estrategia nacional que les dé dirección. El Grupo de Trabajo considera más robusto el modelo de los cuatro países que anclan las obligaciones en la ley, porque ofrece seguridad jurídica tanto al regulador como a los operadores. Las obligaciones que solo figuran en las licencias son útiles, pero tienden a aplicarse de forma desigual entre operadores cuyos títulos se otorgaron en épocas distintas.

4.2 Enfoque regulatorio y estándares de referencia

El enfoque más frecuente es el mixto, que combina requisitos prescriptivos con obligaciones basadas en riesgo. Lo aplican 6 de 12 países: Brasil, Colombia, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Dos países siguen un enfoque basado solo en riesgos (Costa Rica y Perú), dos uno obligatorio y prescriptivo (Guatemala y Portugal), uno se orienta a resultados (Honduras) y uno declara un enfoque voluntario (Bolivia).

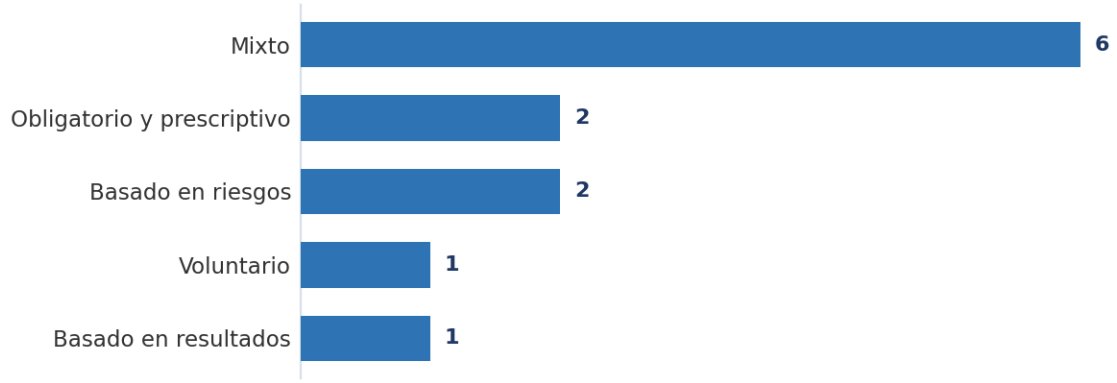


Gráfico 4. Enfoque regulatorio adoptado

Fuente: pregunta "¿Cómo describiría el enfoque adoptado por su país?" del cuestionario. Base: 12 respuestas.

En materia de estándares, ISO/IEC 27001 es la referencia compartida de la región y la citan 8 de 12 países. Le siguen el NIST Cybersecurity Framework y las recomendaciones de la UIT, con 5 menciones cada uno. ENISA y ETSI aparecen en dos países cada uno.

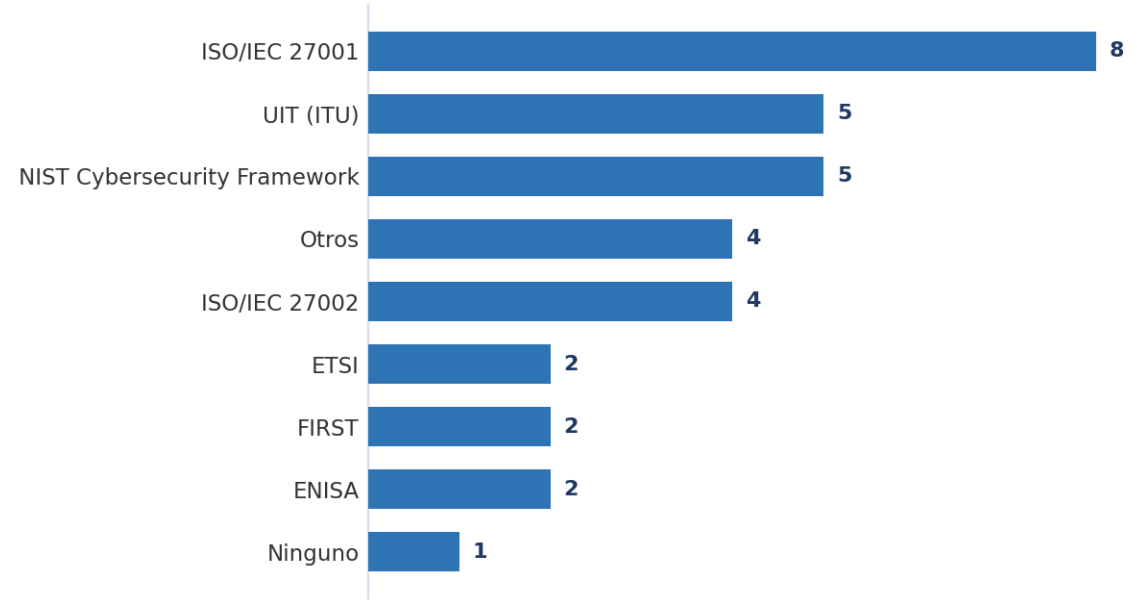


Gráfico 5. Estándares de referencia citados en la regulación

Fuente: pregunta "¿La regulación hace referencia a alguno de los siguientes estándares?" del cuestionario. Base: 12 respuestas, con selección múltiple.

La convergencia en torno a ISO/IEC 27001 ofrece una base técnica común muy útil para cualquier esfuerzo de armonización regional. Hay que tener presente, sin embargo, que citar un estándar en la norma no equivale a exigir la certificación. Solo Brasil declara certificaciones obligatorias, y únicamente para los operadores críticos.

El predominio del enfoque mixto es razonable y coincide con la orientación de marcos como la Directiva NIS2 de la Unión Europea, porque permite fijar un piso de requisitos comunes y exigir más a quien enfrenta más riesgo. El enfoque voluntario de Bolivia, en cambio, resulta insuficiente para una actividad de la que dependen otros servicios esenciales. El Grupo de Trabajo advierte además que la etiqueta declarada no siempre coincide con los instrumentos disponibles. Guatemala se describe como obligatoria y prescriptiva y Panamá como mixta, aunque ambas indican no tener obligaciones específicas para ISPs, y Costa Rica se define como basada en riesgos sin exigir evaluaciones periódicas de riesgo. Es probable que estas respuestas describan la orientación general del marco nacional más que las reglas aplicables a los ISPs, algo que conviene aclarar con los puntos focales. En cuanto a los estándares, la referencia generalizada a ISO/IEC 27001 es una fortaleza, pero mientras no se acompañe de mecanismos de verificación su efecto práctico seguirá siendo limitado.

4.3 Alcance material de la regulación

Lo que se regula en concreto muestra un núcleo compartido y un área técnica casi sin cubrir. Los doce países regulan la protección de redes y diez de doce la gestión de incidentes. En el extremo opuesto, la seguridad del DNS y la del enrutamiento BGP solo están reguladas en Uruguay, aunque una falla en cualquiera de ellas puede afectar el funcionamiento de Internet mucho más allá del operador que la origina.



Gráfico 6. Aspectos de ciberseguridad regulados

Fuente: pregunta "¿Qué aspectos están regulados? (Múltiple selección)" del cuestionario. Base: 12 respuestas.

Uruguay es el país con mayor cobertura temática, con doce aspectos regulados, seguido por Brasil con diez y por República Dominicana y Portugal con nueve cada uno. Honduras es el de menor alcance, con cuatro.

El núcleo común formado por la protección de redes, la gestión de incidentes, la continuidad del negocio y la protección de datos es una base sólida sobre la cual construir referencias regionales. La ausencia casi total de reglas sobre DNS y BGP es, en cambio, la omisión técnica más significativa del estudio. A diferencia de otros aspectos que los ISPs comparten con cualquier empresa, estos dos son propios de su actividad, y su protección depende en buena medida de prácticas maduras y conocidas en la industria, como la validación de rutas (RPKI) o las extensiones de seguridad del DNS (DNSSEC). Por eso el Grupo de Trabajo considera que es precisamente aquí donde un regulador de telecomunicaciones puede aportar más que otras autoridades. También llama la atención que solo cinco países regulen la gestión de vulnerabilidades y cuatro la recuperación ante desastres, dos funciones básicas para la resiliencia de cualquier red.

4.4 Gestión de riesgos y controles mínimos

La primera distancia entre lo declarado y lo exigible aparece en la gestión de riesgos. Aunque nueve países declaran obligaciones de ciberseguridad, solo cuatro exigen a los ISPs evaluaciones periódicas de riesgo. Brasil, Portugal y República Dominicana las piden una vez al año, y Uruguay cuando ocurren determinados eventos. Siete países no las exigen y uno no respondió.

Seis países exigen controles mínimos de seguridad: Brasil, Costa Rica, Honduras, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Cinco no lo hacen (Bolivia, Colombia, Guatemala, México y Panamá) y uno no respondió. Entre quienes los exigen, la lista de controles es bastante homogénea:

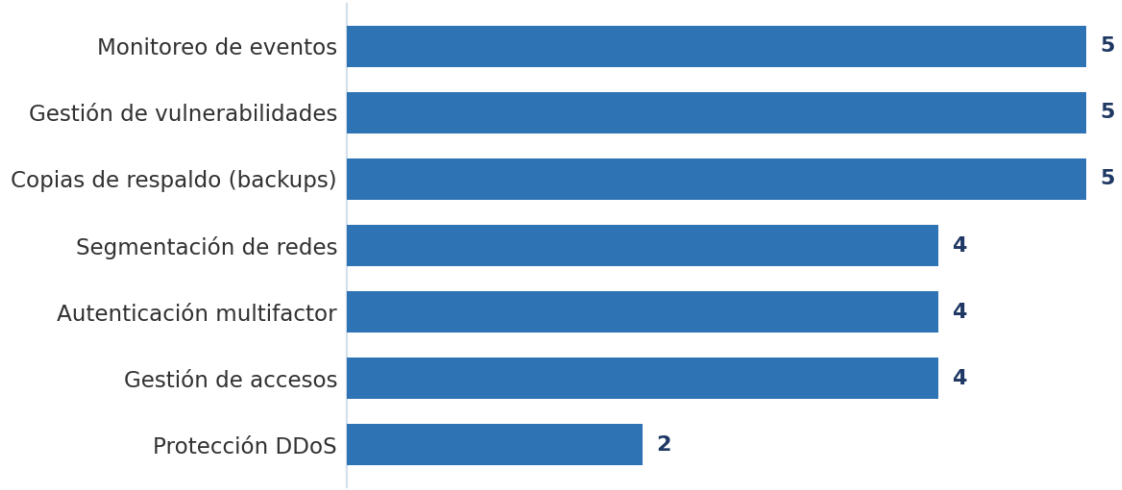


Gráfico 7. Controles mínimos de seguridad exigidos

Fuente: pregunta "Indique cuáles:", que sigue a "¿La normativa exige la implementación de controles mínimos de seguridad?". Base: 6 países que sí exigen controles mínimos.

La protección contra DDoS solo la exigen Portugal y Uruguay, aunque los ataques de denegación de servicio figuran entre los incidentes que más países obligan a reportar, con seis de ocho. Es uno de los desajustes más claros del estudio, porque la regulación pide informar sobre un tipo de ataque frente al cual no exige prepararse.

Que solo cuatro países exijan evaluaciones periódicas de riesgo es una debilidad importante, más aún cuando ocho se describen con enfoques total o parcialmente basados en riesgos. Sin una evaluación obligatoria y documentada, ese enfoque queda en manos de cada operador y el regulador pierde su referencia para supervisar. La evaluación anual que aplican Brasil, Portugal y República Dominicana parece la práctica más sencilla de replicar; el esquema por eventos de Uruguay es un buen complemento, aunque por sí solo podría dejar periodos largos sin revisión. En los controles mínimos, la coincidencia en respaldos, gestión de vulnerabilidades y monitoreo de eventos es una buena noticia, porque facilita una línea base regional. La omisión de la protección contra DDoS en cuatro de los seis países que exigen controles es, en cambio, difícil de justificar en un sector que enfrenta este tipo de ataque de manera habitual.

4.5 Auditorías, cadena de suministro e infraestructura crítica

Las auditorías son el punto más débil de la supervisión. Seis países declaran que no existe ningún requisito de auditoría de ciberseguridad para ISPs: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Panamá. Brasil y Portugal exigen auditorías externas, República Dominicana y Uruguay aceptan tanto internas como externas, y Honduras solo contempla las internas.

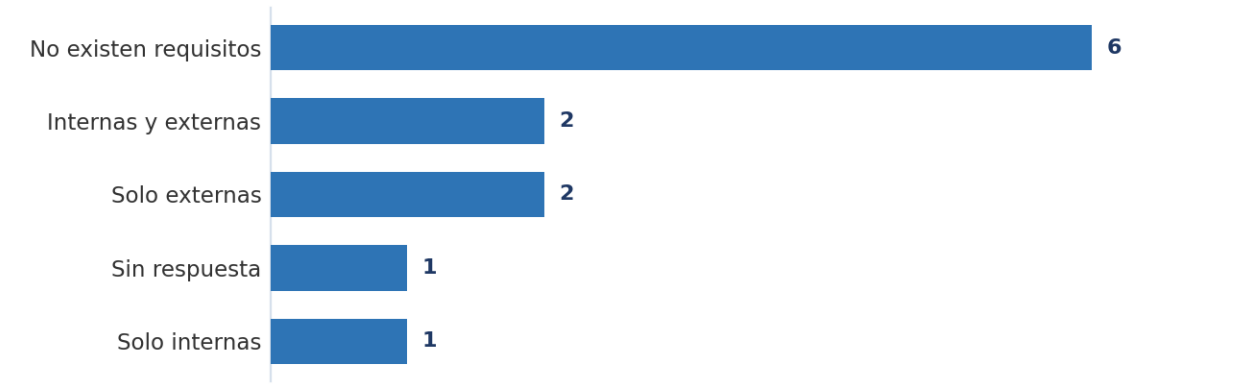


Gráfico 8. Régimen de auditoría de ciberseguridad

Fuente: pregunta "¿Los ISPs están sujetos a auditorías de ciberseguridad?" del cuestionario. Base: 12 respuestas; Perú dejó la pregunta en blanco.

En la cadena de suministro, solo Brasil, Costa Rica, Portugal y Uruguay establecen requisitos de ciberseguridad para los proveedores de tecnología. República Dominicana y México lo hacen de forma parcial y cinco países no lo hacen. Como un mismo proveedor comprometido puede afectar a varios operadores de distintos países a la vez, esta es la brecha con mayor potencial de daño transfronterizo.

Las respuestas se dividen sobre si el acceso a Internet se considera infraestructura crítica o esencial. Cuatro países responden que sí (Brasil, Costa Rica, Guatemala y Honduras), cinco que en parte (Bolivia, Colombia, México, República Dominicana y Uruguay) y dos que no (Panamá y Portugal). El caso portugués merece revisarse, porque no coincide con el marco europeo que le es aplicable. La Directiva NIS2 incluye a los proveedores de redes y servicios públicos de comunicaciones electrónicas entre los sectores de alta criticidad, y es posible que la respuesta refleje una lectura muy estricta de la pregunta.

A los ISPs calificados como críticos se les exigen sobre todo reportes especiales, en 6 países, seguidos de las auditorías reforzadas y los planes de continuidad, con 4 cada uno, y las pruebas periódicas, con 2. Solo Brasil exige certificaciones obligatorias.

Entre los factores de riesgo no técnicos, el más considerado es la transparencia corporativa, con seis menciones, seguido de la dependencia tecnológica estratégica, con cuatro, y la estructura de propiedad, con tres. Dos países contemplan los riesgos asociados a proveedores de alto riesgo y uno la influencia extranjera.

La falta de auditorías en la mitad de los países es, para el Grupo de Trabajo, la carencia más seria de la supervisión regional, porque sin ellas las obligaciones y los controles mínimos dependen por completo de lo que declare el operador. El régimen de Honduras, limitado a auditorías internas, es un primer paso, pero ofrece menos garantías que la revisión externa que exigen Brasil y Portugal. El rezago en la cadena de suministro es igual de preocupante, ya que la mayoría de los países no la regula a pesar de ser el frente de riesgo que más comparten entre sí. En materia de infraestructura crítica, calificar el servicio de acceso a Internet como crítico tiene poco efecto si no conlleva obligaciones adicionales. Guatemala, por ejemplo, lo considera crítico, pero declara no tener obligaciones específicas de ciberseguridad para los ISPs. Por último, el bajo peso de factores como la

influencia extranjera o los proveedores de alto riesgo sugiere que la región todavía no ha incorporado a su regulación una discusión que en otros mercados ya forma parte de la agenda de seguridad nacional.

4.6 Notificación de incidentes y ejercicios nacionales

La notificación obligatoria de incidentes es el instrumento más extendido del estudio, ya que ocho de doce países la exigen. Bolivia, Costa Rica, Guatemala y Honduras no la contemplan.

Los plazos, en cambio, son muy dispares, y eso complicaría cualquier coordinación entre países. República Dominicana tiene el plazo más estricto del grupo, menos de seis horas. Le siguen Perú, Portugal y Uruguay con menos de 24 horas, y Brasil con menos de 72. Uruguay aplica dos plazos, según el tipo de incidente. Colombia, México y Panamá marcaron la opción Otros, sin precisar cuál es el plazo.

Plazo de notificación	Países
Menos de 6 horas	Rep. Dominicana
Menos de 24 horas	Perú, Portugal, Uruguay
Menos de 72 horas	Brasil, Uruguay
Otros, sin precisar el plazo	Colombia, México, Panamá
No aplica (sin obligación de reportar)	Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras

Tabla 2. Plazos de notificación de incidentes por país

En los ocho países que obligan a reportar, todas las listas incluyen las interrupciones de servicio, y seis incluyen las brechas de datos y los ataques DDoS. El ransomware, el malware y el compromiso de infraestructura crítica figuran en cinco de ocho. Colombia y Panamá tienen las listas más cortas.

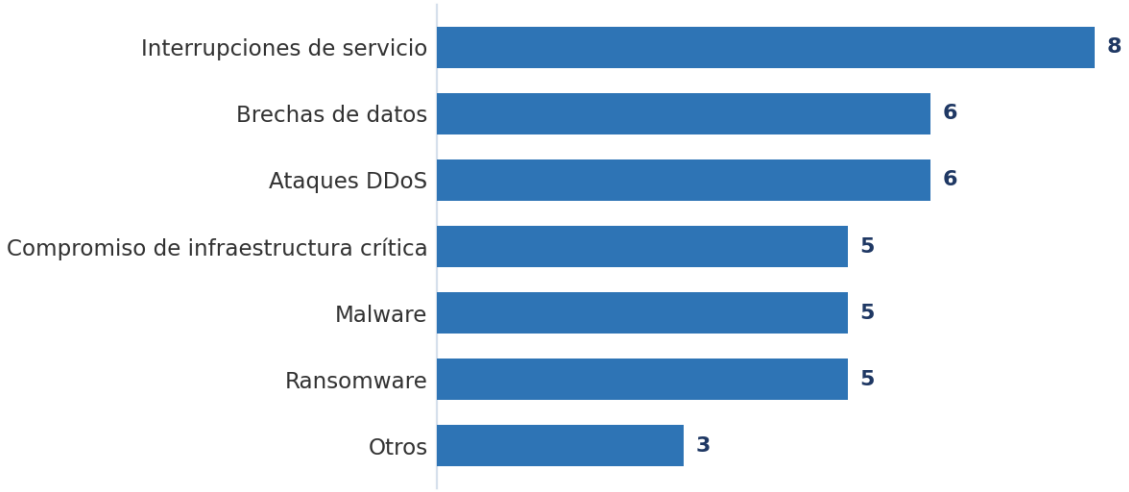


Gráfico 9. Tipos de incidentes de notificación obligatoria

Fuente: pregunta "Tipos de incidentes reportables" del cuestionario. Base: 8 países con obligación de notificar, con selección múltiple.

Los ejercicios nacionales de respuesta a incidentes con participación de ISPs se realizan con regularidad en cuatro países: Brasil, Guatemala, Portugal y Uruguay. México y Panamá los hacen de forma ocasional. Cinco países no los realizan, y entre ellos están Colombia y República Dominicana, que sí obligan a reportar. En esos casos existe un canal de notificación, pero no una capacidad de respuesta puesta a prueba.

La amplia adopción de la notificación obligatoria es el principal activo regulatorio de la región y una base concreta para la cooperación. El plazo de menos de seis horas de República Dominicana es el más exigente del grupo y favorece una reacción temprana, aunque sería conveniente acompañarlo de un esquema escalonado, con un aviso inicial breve y un informe completo posterior, para que resulte viable también para los operadores pequeños. Preocupa más que tres países no hayan podido precisar su plazo, porque una obligación sin plazo definido es difícil de exigir y de supervisar. Que el ransomware y el malware no figuren, cada uno, en tres de las ocho listas también limita la visión que el regulador tiene de las amenazas más frecuentes. En cuanto a los ejercicios, Guatemala los realiza con regularidad sin tener obligación de reporte, lo que demuestra que la cooperación operativa puede avanzar incluso antes que la norma. En sentido contrario, Colombia y República Dominicana exigen reportar pero no ponen a prueba la respuesta, una brecha que el Grupo de Trabajo recomienda cerrar.

4.7 Facultades del regulador, sanciones e incentivos

Sobre once respuestas válidas, las facultades más comunes son solicitar información técnica e imponer sanciones, con 10 países cada una, seguidas de realizar inspecciones, con 9, y ordenar medidas correctivas, con 8. La facultad más drástica, suspender operaciones, existe en seis países.

Colombia presenta el caso más limitado del grupo. Su regulador solo declara la facultad de solicitar información técnica, sin poder inspeccionar, ordenar correcciones ni sancionar en materia de ciberseguridad. Este resultado debe leerse a la luz del diseño institucional colombiano, en el que las funciones de inspección, vigilancia y control del sector es posible que correspondan al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y no a la CRC.



Gráfico 10. Facultades del regulador en materia de ciberseguridad

Fuente: pregunta "¿El regulador posee facultades para:" del cuestionario. Base: 11 respuestas, con selección múltiple; Perú dejó la pregunta en blanco.

Seis países cuentan con sanciones específicas para incumplimientos de ciberseguridad: Brasil, Costa Rica, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Los otros seis no las tienen: Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Panamá. Todos los que detallaron su régimen contemplan multas, y cuatro añaden medidas correctivas. La suspensión y la revocación de licencias aparecen en Brasil, República Dominicana y Uruguay.

La pregunta sobre incentivos fue la única con una respuesta idéntica en todo el grupo. Ninguno de los once países que respondieron contempla reconocimientos, beneficios regulatorios ni apoyo técnico para promover la adopción de mejores prácticas por parte de los ISPs.

0

DE 11 PAÍSES

Ningún país ofrece incentivos

Los once organismos que respondieron la pregunta declararon que en su país no existe ningún incentivo para promover la adopción de mejores prácticas de ciberseguridad entre los proveedores de servicios de Internet.

PAÍS	RESPUESTA DECLARADA	PAÍS	RESPUESTA DECLARADA
Bolivia	*Ninguno*	México	*Ninguno*
Brasil	*Ninguno*	Panamá	*Ninguno*
Colombia	*Ninguno*	Perú	*N/R*
Costa Rica	*Ninguno*	Portugal	*Ninguno*
Guatemala	*Ninguno*	Rep. Dominicana	*Ninguno*
Honduras	*Ninguno*	Uruguay	*Ninguno*

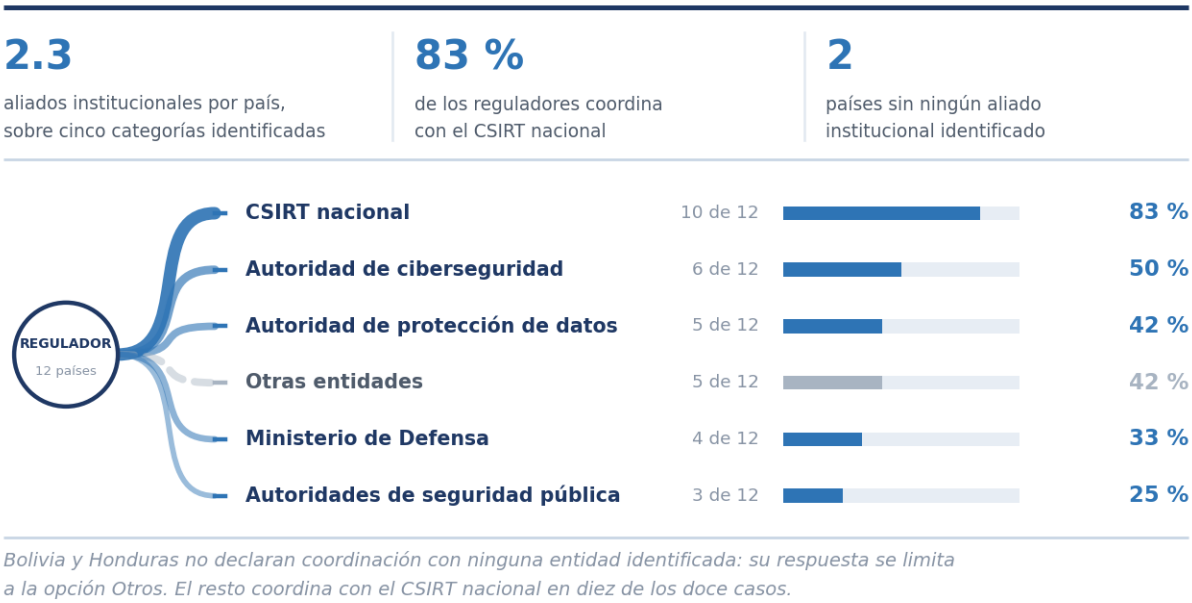
Gráfico 11. Ausencia total de incentivos en la región

Fuente: pregunta "¿Existen incentivos para promover la adopción de mejores prácticas?" del cuestionario. Base: 11 respuestas; Perú dejó la pregunta en blanco.

La mayoría de los reguladores dispone de facultades generales suficientes, pero la tipificación específica todavía es escasa. Cinco países (Bolivia, Guatemala, Honduras, México y Panamá) pueden imponer sanciones en términos generales, aunque no tienen infracciones propias de ciberseguridad. Eso obliga a encuadrar cada caso en figuras genéricas y debilita la seguridad jurídica tanto del regulador como del operador. El Grupo de Trabajo considera adecuado el diseño de Brasil, República Dominicana y Uruguay, que combina multas, medidas correctivas y, como último recurso, la suspensión o revocación de la licencia. La ausencia total de incentivos es una debilidad de diseño. En mercados con cientos o miles de operadores pequeños, un modelo basado solo en la sanción difícilmente eleva el nivel de seguridad y suele derivar en un cumplimiento puramente formal.

4.8 Coordinación institucional e intercambio de información

El CSIRT nacional es el principal interlocutor del regulador de telecomunicaciones. Diez de doce países coordinan con él; las excepciones son Bolivia y Honduras, que solo marcaron la opción Otros. Le siguen la autoridad nacional de ciberseguridad, con 6 países, la autoridad de protección de datos, con 5, y el Ministerio de Defensa, con 4. Portugal tiene la red más amplia, con cinco tipos de contraparte.



Bolivia y Honduras no declaran coordinación con ninguna entidad identificada: su respuesta se limita a la opción Otros. El resto coordina con el CSIRT nacional en diez de los doce casos.

Gráfico 12. Red de coordinación institucional del regulador

Fuente: pregunta "¿Con cuáles entidades coordina el regulador?" del cuestionario. Base: 12 respuestas, con selección múltiple. El grosor del vínculo y la longitud de la barra indican en cuántos países existe esa coordinación.

Entre los mecanismos formales, el más frecuente es el intercambio de información, con 9 países, seguido muy de cerca por los comités nacionales, con 8. Solo dos países declaran protocolos operativos formalizados. Panamá es el único que indica no tener ningún mecanismo formal de coordinación, aunque sí coordina con su CSIRT nacional.

Siete países cuentan con mecanismos para compartir información sobre amenazas directamente con los ISPs: Bolivia, Brasil, Colombia, Panamá, Portugal, República Dominicana y Uruguay. En México están en desarrollo, y Costa Rica, Guatemala, Honduras y Perú no los tienen. Llama la atención que Perú y Costa Rica coordinen con varias autoridades en el plano institucional sin haber llevado esa capacidad a la relación cotidiana con los operadores.

Al cruzar las facultades formales del regulador con su capacidad de coordinación se observa que las cuatro dimensiones avanzan a ritmos distintos. La coordinación está prácticamente resuelta, porque once de doce países cuentan con mecanismos formales, y las obligaciones alcanzan a nueve. Las sanciones específicas, en cambio, llegan a seis países y las auditorías solo a cinco.

La cobertura se reduce justamente donde la regulación deja de ser declarativa y pasa a ser verificable. En la mayoría de los países, el regulador cuenta con más herramientas para coordinar que para verificar. Esta lectura coincide con el primer hallazgo del resumen ejecutivo y refuerza la idea de que la prioridad inmediata es dotarse de herramientas para comprobar el cumplimiento, antes que ampliar el alcance de la norma.



Gráfico 13. Alcance del regulador: potestad formal frente a coordinación

Fuente: cruce de cuatro preguntas del cuestionario. Potestad formal: "¿Los ISPs están sujetos a auditorías de ciberseguridad?", "¿Existen sanciones específicas por incumplimientos de ciberseguridad?" y "¿Existen obligaciones de ciberseguridad aplicables a los ISPs?". Coordinación: "¿Existen mecanismos formales de coordinación?". Base: 12 respuestas.

La relación con los CSIRT nacionales está bien establecida y es una de las fortalezas más claras de la región. La debilidad aparece en el paso de lo institucional a lo operativo. Solo dos países tienen protocolos formalizados, lo que significa que en la mayoría la coordinación descansa en acuerdos generales y en la buena relación entre las personas, y puede fallar justo cuando ocurre un incidente grave. Los siete países que ya comparten información sobre amenazas con los ISPs ofrecen una base práctica para el canal regional que los reguladores señalan como su primera prioridad. El caso de Panamá, que comparte información con los operadores sin mecanismos formales de coordinación, muestra que la voluntad existe, aunque todavía le falta una estructura estable.

4.9 Madurez autoevaluada y principales desafíos

En la autoevaluación, los reguladores obtienen un promedio de 3.1 sobre 5. Brasil y Uruguay se ubican en el nivel máximo, "Líder regional". Costa Rica y Portugal se sitúan en "Avanzado", cinco países en "Intermedio", México en "Básico", y Bolivia y Guatemala en "Inicial".

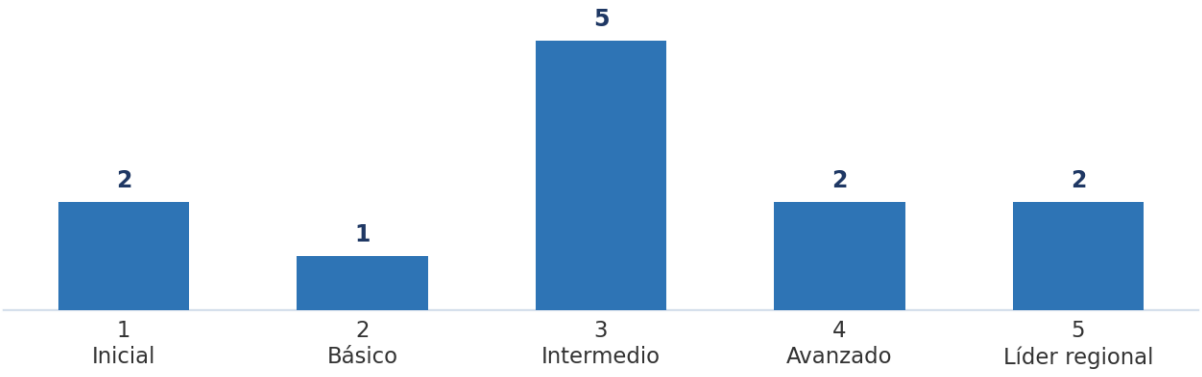


Gráfico 14. Nivel de madurez regulatoria autoevaluado

Fuente: pregunta "¿Cómo evalúa el nivel de madurez regulatoria de su país? Escala de 1 a 5:" del cuestionario. Base: 12 respuestas.

En términos generales, la autoevaluación coincide con lo que muestran los datos. Uruguay se asigna el nivel máximo y es, en efecto, el país con mayor cobertura temática, con evaluaciones de riesgo, controles mínimos, auditorías internas y externas y un régimen sancionatorio completo. Bolivia y Guatemala se ubican en el nivel inicial y declaran no tener obligaciones específicas, ni controles, ni auditorías, ni sanciones. La excepción más evidente es Costa Rica, que se califica como "Avanzado" aunque no exige evaluaciones de riesgo, no pide auditorías y no obliga a reportar incidentes.

En cuanto a los desafíos, las limitaciones presupuestarias encabezan la lista con siete menciones, seguidas de la falta de estándares comunes y la falta de recursos, con seis cada una. Después aparecen la ausencia de marco legal, con cinco, la falta de capacidades técnicas, con cuatro, y la escasa cooperación interinstitucional, con tres.



Gráfico 15. Principales desafíos señalados por los reguladores

Fuente: pregunta "Seleccione los tres principales:" del bloque de desafíos. Base: 12 respuestas, hasta tres opciones por país.

De estos desafíos, la falta de estándares comunes, segunda en la lista con seis menciones, es el único que ningún país puede resolver por su cuenta, y es también el que corresponde más directamente a un organismo de coordinación regional como REGULATEL.

El promedio de 3.1 describe razonablemente al conjunto, pero al contrastar cada autoevaluación con la matriz de brechas del Anexo E aparecen diferencias que conviene discutir. Además de Costa Rica, Panamá se ubica en nivel intermedio con seis de los siete instrumentos de exigibilidad ausentes, y Colombia hace lo mismo con cinco. En sentido opuesto, República Dominicana, que no registra brechas en esa matriz, se califica en nivel intermedio, por debajo de lo que respalda su propio marco. Para futuras ediciones, el Grupo de Trabajo sugiere acompañar la escala con criterios explícitos para cada nivel, de modo que las autoevaluaciones sean comparables. En cuanto a los desafíos, el peso de las restricciones de presupuesto y de recursos es comprensible, pero no debería leerse como una barrera insalvable. Varias de las brechas identificadas, como la tipificación de sanciones o la definición de plazos de notificación, dependen más de decisiones normativas que de presupuesto.

5. Prioridades regionales para REGULATEL

Once de los doce organismos señalaron hasta cinco prioridades para la agenda regional de REGULATEL. Perú no respondió esta sección. El intercambio de información encabeza la lista con nueve menciones, seguido de la protección de infraestructura crítica y los ejercicios regionales, con ocho cada uno. Las seis primeras prioridades reúnen 45 de las 53 menciones.

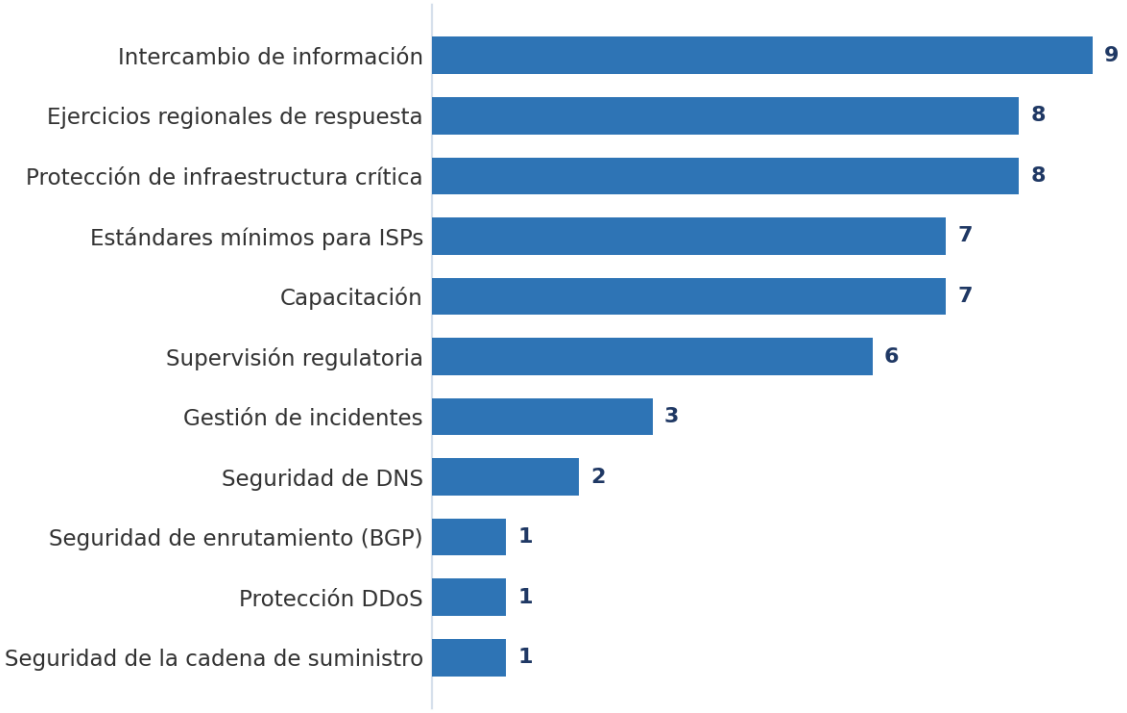


Gráfico 16. Prioridades regionales sugeridas para REGULATEL

Fuente: pregunta "¿Cuáles deberían ser las prioridades regionales de REGULATEL? Seleccione hasta cinco:". Base: 11 respuestas; Perú no completó esta sección.

Estas prioridades son coherentes con los desafíos que los propios reguladores identifican. Lo que esperan de REGULATEL es aquello que ninguno puede construir por separado: espacios para entrenar en conjunto, canales confiables para intercambiar información y una referencia técnica común. Que siete países pidan estándares mínimos para ISPs refuerza ese mandato de armonización.

Hay dos contrastes que merecen atención. El primero es la cadena de suministro, que es la brecha más seria en el plano nacional y que, sin embargo, solo Portugal incluye entre sus prioridades regionales. El segundo es la seguridad del DNS y del enrutamiento BGP, que regula un solo país y que apenas dos y uno, respectivamente, colocan entre sus prioridades. Son riesgos sistémicos que casi no aparecen en la agenda declarada, lo que apunta más a un problema de percepción que de capacidad.

El Grupo de Trabajo considera que la agenda propuesta por los reguladores es realista y se ajusta al papel que REGULATEL puede cumplir. Sin embargo, una agenda construida solo a partir de lo que cada país percibe como urgente deja fuera riesgos que el propio diagnóstico identifica como críticos. Por esa razón, las recomendaciones de este informe incorporan la cadena de suministro y la seguridad del DNS y del enrutamiento, aunque no figuren entre las prioridades más votadas.

6. Conclusiones

1. La región consolidó su marco estratégico, pero todavía no su capacidad de verificación. Once de doce países cuentan con una estrategia nacional vigente y nueve declaran obligaciones aplicables a los ISPs. Sin embargo, solo cuatro exigen evaluaciones periódicas de riesgo y cinco tienen algún régimen de auditoría. La tarea pendiente ya no es definir las obligaciones, sino poder comprobar que se cumplen.

2. Existe un núcleo normativo común que permite avanzar en la armonización. La protección de redes, la gestión de incidentes, la gestión de riesgos y la protección de datos están reguladas en ocho países o más, y ocho de doce toman ISO/IEC 27001 como referencia técnica. Ese punto de partida permite construir un estándar mínimo regional sin cambios profundos en las normas nacionales.

3. La seguridad de la cadena de suministro concentra el mayor riesgo. Solo cuatro países la regulan y cuatro establecen requisitos para los proveedores de tecnología. Como un mismo proveedor atiende a operadores de toda la región, un incidente aislado podría propagarse sin que exista un marco de respuesta coordinada.

4. Las obligaciones de notificación van por delante de las de prevención. Seis de los ocho países con obligación de reporte incluyen los ataques de denegación de servicio entre los incidentes notificables, pero solo dos exigen medidas de protección frente a ellos como control mínimo. Una regulación que pide informar del incidente sin exigir medidas para evitarlo deja al regulador en posición de registrar el daño más que de reducirlo.

5. La ausencia de incentivos limita el alcance de la política regulatoria. Ningún país contempla reconocimientos, beneficios regulatorios ni apoyo técnico. En mercados con cientos o miles de operadores pequeños, un esquema basado solo en sanciones tiende a producir un cumplimiento formal antes que una mejora real del nivel de seguridad.

6. La disparidad de los plazos de notificación es un obstáculo operativo. Los plazos van desde menos de seis horas hasta esquemas que no precisan cuál es el plazo aplicable. Ante un incidente que afecte a varios países a la vez, esa dispersión impediría reunir a tiempo una visión regional de lo que está ocurriendo.

7. La madurez autoevaluada es coherente con la evidencia en términos generales, aunque con excepciones que conviene revisar. El promedio de 3.1 sobre 5 refleja razonablemente el estado del conjunto. Costa Rica, Panamá y Colombia se sitúan por encima de lo que respaldan sus propios instrumentos, mientras que República Dominicana parece subestimar su marco. Portugal, por su parte, presenta una respuesta atípica sobre la calificación de infraestructura crítica.

8. La coordinación con los CSIRT es una fortaleza que falta llevar al plano operativo. Diez de doce reguladores coordinan con su CSIRT nacional y siete comparten información sobre amenazas

con los ISPs, pero solo dos cuentan con protocolos operativos formalizados. Sin esos protocolos, la coordinación depende de la voluntad de las personas y es más vulnerable en los momentos de crisis.

7. Recomendaciones

Las recomendaciones se organizan según el actor responsable de su implementación y el horizonte temporal sugerido.

Para REGULATEL: corto plazo, de 0 a 12 meses

- **Definir una línea base regional de controles mínimos.** Formalizar como referencia el conjunto en el que los países ya coinciden: copias de respaldo, gestión de vulnerabilidades, monitoreo de eventos, gestión de accesos, autenticación multifactor y segmentación de redes, tomando ISO/IEC 27001 como marco. Responde directamente a la falta de estándares comunes, segundo desafío más señalado por los organismos, y a la petición de siete países de contar con estándares mínimos para ISPs.

- **Armonizar la taxonomía y los plazos de notificación de incidentes.** Proponer un catálogo común de incidentes reportables y un esquema escalonado de plazos, con un aviso temprano y un informe posterior más completo, que permita consolidar información regional sin obligar a cada país a modificar su norma interna.

- **Establecer un canal regional de intercambio de información sobre amenazas.** Encabeza las prioridades señaladas por los organismos, con nueve menciones, y siete países ya disponen de esa capacidad a nivel nacional. El paso pendiente es conectarlos entre sí.

- **Convertir este diagnóstico en una guía regional de buenas prácticas.** El plan de trabajo prevé que los resultados de la encuesta sirvan de base para recomendaciones y guías del Grupo. Los marcos de Brasil, Portugal, República Dominicana y Uruguay, que no registran brechas en los instrumentos de exigibilidad, ofrecen material suficiente para documentar prácticas replicables.

Para REGULATEL: mediano plazo, de 12 a 24 meses

- **Institucionalizar los ejercicios regionales de respuesta a incidentes.** Cuatro países los realizan con regularidad y podrían asumir las primeras convocatorias, incorporando de forma progresiva a los cinco que hoy no los llevan a cabo.

- **Desarrollar un marco común de ciberseguridad para la cadena de suministro.** Es la dimensión con menor cobertura nacional y el mayor potencial de daño transfronterizo. Un marco regional evitaría que cada país negocie por separado con proveedores globales.

- **Visibilizar los riesgos asociados al DNS y al enrutamiento (BGP).** Hoy los regula un solo país. Conviene comenzar con un documento técnico de sensibilización que recoja prácticas ya conocidas en la industria, como la validación de rutas (RPKI) y las extensiones de seguridad del DNS (DNSSEC), antes de avanzar hacia una propuesta normativa.

- **Diseñar un programa regional de capacitación para supervisores.** Siete países lo sitúan entre sus prioridades y la falta de capacidades técnicas figura entre los desafíos declarados. Un programa compartido permite compensar las restricciones presupuestarias de cada institución.

Para los reguladores nacionales

- **Cerrar la brecha de verificación.** Los países que cuentan con obligaciones pero no realizan auditorías ni exigen evaluaciones periódicas de riesgo deberían priorizar estos instrumentos antes de ampliar el alcance material de la norma.

- **Adoptar una supervisión proporcional al riesgo.** Resulta especialmente relevante en los mercados con numerosos licenciatarios y en Costa Rica y Panamá, que no distinguen categorías de ISPs y donde la aplicación uniforme impone cargas desproporcionadas a los operadores de menor tamaño.

- **Incorporar incentivos junto al régimen sancionatorio.** Reconocimientos públicos, supervisión diferenciada para operadores certificados o apoyo técnico a los de menor tamaño, concebidos como complemento de las sanciones y no como sustituto.

- **Alinear las obligaciones de prevención con las de notificación.** Toda categoría de incidente sujeta a reporte obligatorio debería contar con un control preventivo equivalente en el catálogo de controles mínimos.

- **Precisar los plazos de notificación y tipificar las infracciones de ciberseguridad.** Los países que marcaron plazos sin precisar y los que solo pueden sancionar mediante figuras generales deberían dar a estas obligaciones una redacción específica. Son cambios de bajo costo que mejoran de inmediato la capacidad de supervisión.

Anexo A. Matriz comparativa por país

Resumen de los principales indicadores del estudio. "N/S, N/R" significa No sabe o No responde.

País	Estrategia nacional	Obligaciones ISP	Enfoque	Eval. riesgos	Controles mín.	Auditorías	Cadena sumin.	Reporte incid.	Sanciones	Madurez
Bolivia	Sí	Sin obligac.	Voluntario	No	No	No existen	No	No	No	1
Brasil	Sí	Reg. sectorial	Mixto	Anual	Sí	Externas	Sí	Sí (<72 h)	Sí	5
Colombia	Sí	Ley + reg.	Mixto	No	No	No existen	No	Sí (otros)	No	3
Costa Rica	Sí	Reg. sectorial	Riesgos	No	Sí	No existen	Sí	No	Sí	4
Guatemala	Sí	Sin obligac.	Prescriptivo	No	No	No existen	No	No	No	1
Honduras	No	Licencias	Resultados	No	Sí	Internas	No	No	No	3
México	Sí	Ley + licencias	Mixto	No	No	No existen	Parcial	Sí (otros)	No	2
Panamá	Sí	Sin obligac.	Mixto	No	No	No existen	No	Sí (otros)	No	3
Perú	Sí	Ley + reg.	Riesgos	N/R	N/R	N/R	N/R	Sí (<24 h)	Sí	3
Portugal	Sí	Ley + reg.	Prescriptivo	Anual	Sí	Externas	Sí	Sí (<24 h)	Sí	4
Rep. Dominicana	Sí	Reg. sectorial	Mixto	Anual	Sí	Ambas	Parcial	Sí (<6 h)	Sí	3
Uruguay	Sí	Reg. sectorial	Mixto	Eventos	Sí	Ambas	Sí	Sí (<24 h)	Sí	5

Tabla 3. Matriz comparativa de indicadores por país

Lectura rápida de la matriz

- Perfil consolidado, con todas las herramientas en su lugar: Brasil, Portugal, República Dominicana y Uruguay.
- Perfil intermedio, con obligaciones, pero sin verificación completa: Colombia, Costa Rica, Honduras, México y Perú.
- Perfil incipiente, sin obligaciones específicas: Bolivia, Guatemala y Panamá.

Anexo B. Nota sobre calidad de los datos

Asuntos pendientes de confirmación

Observación	Alcance	Acción sugerida
Respuesta incompleta de Perú	12 campos vacíos en los bloques de controles, auditorías, facultades, incentivos y prioridades regionales	Se sugiere que OSIPTEL complete los doce campos pendientes
Portugal dice que Internet no es infraestructura crítica	No encaja con el marco europeo que le aplica	Se sugiere que ANACOM confirme cómo interpretó la pregunta
Costa Rica se califica "Avanzado" sin herramientas de verificación	No exige evaluaciones de riesgo, ni auditorías, ni reporte de incidentes	Se sugiere que SUTEL contraste su autoevaluación con la norma vigente
Perú dice que tiene sanciones, pero no dice cuáles	Responde "Sí" y deja el detalle en blanco	Se sugiere que OSIPTEL precise el tipo de sanción aplicable
Perú no reportó su número de ISPs autorizados	Sin ese dato no se puede calcular con exactitud el total regional	Se sugiere que OSIPTEL reporte el número de ISPs autorizados
Guatemala y Panamá declaran un enfoque obligatorio o mixto sin obligaciones específicas	El enfoque declarado no coincide con los instrumentos reportados	Se sugiere que SIT y ASEP confirmen si la respuesta describe el marco general del país

Tabla 4. Observaciones sobre la calidad de los datos

Fuente: tablero "Dashboard Análisis Regulatorio Ciberseguridad", tabla de respuestas del cuestionario. Corte al 22 de septiembre de 2026, con 12 respuestas registradas.

Anexo C. Cuestionario aplicado

Las 35 preguntas del instrumento, agrupadas por bloque temático. La columna de opciones recoge las alternativas efectivamente seleccionadas por al menos un país; las opciones ofrecidas que nadie marcó no aparecen aquí.

Nº	Bloque	Pregunta	Tipo	Opciones registradas
1	Identificación	País	Texto	Respuesta abierta
2	Identificación	Organismo regulador	Texto	Respuesta abierta
3	Identificación	Persona de contacto	Texto	Respuesta abierta
4	Identificación	Cargo	Texto	Respuesta abierta
5	Identificación	Correo electrónico	Texto	Respuesta abierta
6	Mercado	Número aproximado de ISPs autorizados en el país	Numérica	Respuesta abierta
7	Mercado	¿Existen categorías diferenciadas de ISPs (mayoristas, minoristas, operadores móviles, operadores regionales, comunitarios, etc.)?	Única	Sí; No
8	Marco normativo	¿Existe una estrategia nacional de ciberseguridad vigente?	Única	Sí; No
9	Marco normativo	¿Existen obligaciones de ciberseguridad aplicables a los ISPs?	Múltiple	Regulación sectorial; No existen obligaciones específicas; Ley y regulación sectorial; Licencias o autorizaciones; Ley y licencias
10	Alcance	¿Qué aspectos están regulados?	Múltiple	Protección de redes; Gestión de incidentes; Continuidad de negocio; Protección de datos; Gestión de riesgos; Seguridad de infraestructura crítica; Notificación de incidentes; Gestión de vulnerabilidades; Seguridad de la cadena de suministro; Recuperación ante desastres; Otros; Seguridad de enrutamiento (BGP); Seguridad de DNS
11	Alcance	¿Cómo describiría el enfoque adoptado por su país?	Única	Mixto; Basado en riesgos; Obligatorio y prescriptivo; Voluntario; Basado en resultados
12	Alcance	¿La regulación hace referencia a alguno de los siguientes estándares?	Múltiple	ISO/IEC 27001; ITU; NIST Cybersecurity Framework; ISO/IEC 27002; Otros; FIRST; ETSI; ENISA; Ninguno
13	Riesgos y controles	¿Se exige a los ISPs realizar evaluaciones periódicas de riesgos?	Única	No; Sí
14	Riesgos y controles	Si la respuesta es sí, indique la periodicidad	Única	Anualmente; Basado en eventos

Nº	Bloque	Pregunta	Tipo	Opciones registradas
15	Riesgos y controles	¿La normativa exige la implementación de controles mínimos de seguridad?	Única	Sí; No
16	Riesgos y controles	Indique cuáles	Múltiple	Monitoreo de eventos; Gestión de vulnerabilidades; Backups; Gestión de accesos; Autenticación multifactor; Segmentación de redes; Otros; Protección DDoS
17	Auditoría y cadena	¿Los ISPs están sujetos a auditorías de ciberseguridad?	Única	No existen requisitos; Externas; Internas y externas; Internas
18	Auditoría y cadena	¿La regulación contempla requisitos de ciberseguridad para proveedores o suministradores de tecnología?	Única	No; Sí; Parcialmente
19	Auditoría y cadena	¿Los servicios de acceso a Internet son considerados infraestructura crítica o esencial?	Única	Parcialmente; Sí; No
20	Auditoría y cadena	¿Los ISPs considerados críticos tienen requisitos adicionales?	Múltiple	Reportes especiales; Otros; Auditorías reforzadas; Planes de continuidad; Pruebas periódicas; Certificaciones obligatorias
21	Auditoría y cadena	¿La regulación considera factores relacionados con:	Múltiple	Transparencia corporativa; Dependencia tecnológica estratégica; Estructura de propiedad; Riesgos de proveedores de alto riesgo; Influencia extranjera
22	Incidentes	¿Los ISPs deben reportar incidentes de ciberseguridad?	Única	Sí; No
23	Incidentes	Plazos de notificación	Múltiple	Menos de 24 horas; Otros; Menos de 72 horas; Menos de 6 horas
24	Incidentes	Tipos de incidentes reportables	Múltiple	Interrupciones de servicio; Brechas de datos; DDoS; Ransomware; Malware; Compromiso de infraestructura crítica; Otros
25	Incidentes	¿Se realizan ejercicios nacionales de respuesta a incidentes con participación de ISPs?	Única	No; Sí regularmente; Ocasionalmente
26	Facultades	¿El regulador posee facultades para:	Múltiple	Solicitar información técnica; Imponer sanciones; Realizar inspecciones; Ordenar medidas correctivas; Suspender operaciones
27	Facultades	¿Existen sanciones específicas por incumplimientos de ciberseguridad?	Única	No; Sí
28	Facultades	En caso afirmativo, indique el tipo de sanción	Múltiple	Multas; Medidas correctivas; Suspensión; Revocación de licencias
29	Facultades	¿Existen incentivos para promover la adopción de mejores prácticas?	Múltiple	Ninguno
30	Coordinación	¿Con cuáles entidades coordina el regulador?	Múltiple	CSIRT nacional; Autoridad de ciberseguridad; Otros; Autoridad de protección de datos; Ministerio de Defensa; Autoridades de seguridad pública

Nº	Bloque	Pregunta	Tipo	Opciones registradas
31	Coordinación	¿Existen mecanismos formales de coordinación?	Múltiple	Intercambio de información; Comités nacionales; Protocolos operativos; No existen
32	Coordinación	¿Existen mecanismos para compartir información sobre amenazas con ISPs?	Única	Sí; No; En desarrollo
33	Madurez	¿Cómo evalúa el nivel de madurez regulatoria de su país? Escala de 1 a 5	Única	3. Intermedio; 1. Inicial; 5. Líder regional; 4. Avanzado; 2. Básico
34	Madurez	Seleccione los tres principales desafíos	Múltiple	Limitaciones presupuestarias; Falta de estándares comunes; Falta de recursos; Ausencia de marco legal; Falta de capacidades técnicas; Escasa cooperación interinstitucional; Otros; Baja madurez de los ISPs
35	Madurez	¿Cuáles deberían ser las prioridades regionales de REGULATEL? Seleccione hasta cinco	Múltiple	Intercambio de información; Infraestructura crítica; Ejercicios regionales; Capacitación; Estándares mínimos para ISPs; Supervisión regulatoria; Gestión de incidentes; Seguridad de DNS; Cadena de suministro; Protección DDoS; Seguridad de enrutamiento (BGP)

Tabla 5. Cuestionario aplicado a los organismos reguladores

Anexo D. Tabla de frecuencias

Conteo y porcentaje de cada opción de respuesta. En las preguntas de selección múltiple la suma supera el total de países, porque cada uno puede marcar varias opciones. La base indica cuántos países respondieron esa pregunta.

Pregunta	Opción de respuesta	n	%	Base
7. ¿Existen categorías diferenciadas de ISPs (mayoristas, minoristas, operadores móviles, operadores regionales, comunitarios, etc.)?	Sí	10	83 %	12
	No	2	17 %	
8. ¿Existe una estrategia nacional de ciberseguridad vigente?	Sí	11	92 %	12
	No	1	8 %	
9. ¿Existen obligaciones de ciberseguridad aplicables a los ISPs?	Regulación sectorial	4	33 %	12
	No existen obligaciones específicas	3	25 %	
	Ley y regulación sectorial	3	25 %	
	Licencias o autorizaciones	1	8 %	
	Ley y licencias	1	8 %	
10. ¿Qué aspectos están regulados?	Protección de redes	12	100 %	12
	Gestión de incidentes	10	83 %	
	Continuidad de negocio	9	75 %	
	Protección de datos	9	75 %	
	Gestión de riesgos	8	67 %	
	Seguridad de infraestructura crítica	8	67 %	
	Notificación de incidentes	7	58 %	

Pregunta	Opción de respuesta	n	%	Base
	Gestión de vulnerabilidades	5	42 %	
	Seguridad de la cadena de suministro	4	33 %	
	Recuperación ante desastres	4	33 %	
	Otros	2	17 %	
	Seguridad de enrutamiento (BGP)	1	8 %	
	Seguridad de DNS	1	8 %	
11. ¿Cómo describiría el enfoque adoptado por su país?	Mixto	6	50 %	12
	Basado en riesgos	2	17 %	
	Obligatorio y prescriptivo	2	17 %	
	Voluntario	1	8 %	
	Basado en resultados	1	8 %	
12. ¿La regulación hace referencia a alguno de los siguientes estándares?	ISO/IEC 27001	8	67 %	12
	ITU	5	42 %	
	NIST Cybersecurity Framework	5	42 %	
	ISO/IEC 27002	4	33 %	
	Otros	4	33 %	
	FIRST	2	17 %	
	ETSI	2	17 %	
	ENISA	2	17 %	

Pregunta	Opción de respuesta	n	%	Base
	Ninguno	1	8 %	
13. ¿Se exige a los ISPs realizar evaluaciones periódicas de riesgos?	No	7	58 %	12
	Sí	4	33 %	
	N/R	1	8 %	
14. Si la respuesta es sí, indique la periodicidad	Anualmente	3	75 %	4
	Basado en eventos	1	25 %	
15. ¿La normativa exige la implementación de controles mínimos de seguridad?	Sí	6	50 %	12
	No	5	42 %	
	N/R	1	8 %	
16. Indique cuáles	Monitoreo de eventos	5	83 %	6
	Gestión de vulnerabilidades	5	83 %	
	Backups	5	83 %	
	Gestión de accesos	4	67 %	
	Autenticación multifactor	4	67 %	
	Segmentación de redes	4	67 %	
	Otros	2	33 %	
	Protección DDoS	2	33 %	
17. ¿Los ISPs están sujetos a auditorías de ciberseguridad?	No existen requisitos	6	50 %	12
	Externas	2	17 %	
	Internas y externas	2	17 %	

Pregunta	Opción de respuesta	n	%	Base
	Internas	1	8 %	
	N/R	1	8 %	
18. ¿La regulación contempla requisitos de ciberseguridad para proveedores o suministradores de tecnología?	No	5	42 %	12
	Sí	4	33 %	
	Parcialmente	2	17 %	
	N/R	1	8 %	
19. ¿Los servicios de acceso a Internet son considerados infraestructura crítica o esencial?	Parcialmente	5	42 %	12
	Sí	4	33 %	
	No	2	17 %	
	N/R	1	8 %	
20. ¿Los ISPs considerados críticos tienen requisitos adicionales?	Reportes especiales	6	50 %	12
	Otros	4	33 %	
	Auditorías reforzadas	4	33 %	
	Planes de continuidad	4	33 %	
	Pruebas periódicas	2	17 %	
	Certificaciones obligatorias	1	8 %	
21. ¿La regulación considera factores relacionados con:	Transparencia corporativa	6	50 %	12
	Dependencia tecnológica estratégica	4	33 %	
	Estructura de propiedad	3	25 %	

Pregunta	Opción de respuesta	n	%	Base
	Riesgos de proveedores de alto riesgo	2	17 %	
	Influencia extranjera	1	8 %	
22. ¿Los ISPs deben reportar incidentes de ciberseguridad?	Sí	8	67 %	12
	No	4	33 %	
23. Plazos de notificación	Menos de 24 horas	3	38 %	8
	Otros	3	38 %	
	Menos de 72 horas	2	25 %	
	Menos de 6 horas	1	12 %	
24. Tipos de incidentes reportables	Interrupciones de servicio	8	100 %	8
	Brechas de datos	6	75 %	
	DDoS	6	75 %	
	Ransomware	5	62 %	
	Malware	5	62 %	
	Compromiso de infraestructura crítica	5	62 %	
	Otros	3	38 %	
25. ¿Se realizan ejercicios nacionales de respuesta a incidentes con participación de ISPs?	No	5	42 %	12
	Sí regularmente	4	33 %	
	Ocasionalmente	2	17 %	
	N/R	1	8 %	

Pregunta	Opción de respuesta	n	%	Base
26. ¿El regulador posee facultades para:	Solicitar información técnica	10	91 %	11
	Imponer sanciones	10	91 %	
	Realizar inspecciones	9	82 %	
	Ordenar medidas correctivas	8	73 %	
	Suspender operaciones	6	55 %	
27. ¿Existen sanciones específicas por incumplimientos de ciberseguridad?	No	6	50 %	12
	Sí	6	50 %	
28. En caso afirmativo, indique el tipo de sanción	Multas	5	83 %	6
	Medidas correctivas	4	67 %	
	Suspensión	3	50 %	
	Revocación de licencias	3	50 %	
29. ¿Existen incentivos para promover la adopción de mejores prácticas?	Ninguno	11	100 %	11
30. ¿Con cuáles entidades coordina el regulador?	CSIRT nacional	10	83 %	12
	Autoridad de ciberseguridad	6	50 %	
	Otros	5	42 %	
	Autoridad de protección de datos	5	42 %	
	Ministerio de Defensa	4	33 %	
	Autoridades de seguridad pública	3	25 %	
31. ¿Existen mecanismos formales de coordinación?	Intercambio de información	9	75 %	12
	Comités nacionales	8	67 %	

Pregunta	Opción de respuesta	n	%	Base
	Protocolos operativos	2	17 %	
	No existen	1	8 %	
32. ¿Existen mecanismos para compartir información sobre amenazas con ISPs?	Sí	7	58 %	12
	No	4	33 %	
	En desarrollo	1	8 %	
33. ¿Cómo evalúa el nivel de madurez regulatoria de su país? Escala de 1 a 5	3. Intermedio	5	42 %	12
	1. Inicial	2	17 %	
	5. Líder regional	2	17 %	
	4. Avanzado	2	17 %	
	2. Básico	1	8 %	
34. Seleccione los tres principales desafíos	Limitaciones presupuestarias	7	58 %	12
	Falta de estándares comunes	6	50 %	
	Falta de recursos	6	50 %	
	Ausencia de marco legal	5	42 %	
	Falta de capacidades técnicas	4	33 %	
	Escasa cooperación interinstitucional	3	25 %	
	Otros	3	25 %	
	Baja madurez de los ISPs	2	17 %	
35. ¿Cuáles deberían ser las prioridades regionales de REGULATEL? Seleccione hasta cinco	Intercambio de información	9	82 %	11

Pregunta	Opción de respuesta	n	%	Base
	Infraestructura crítica	8	73 %	
	Ejercicios regionales	8	73 %	
	Capacitación	7	64 %	
	Estándares mínimos para ISPs	7	64 %	
	Supervisión regulatoria	6	55 %	
	Gestión de incidentes	3	27 %	
	Seguridad de DNS	2	18 %	
	Cadena de suministro	1	9 %	
	Protección DDoS	1	9 %	
	Seguridad de enrutamiento (BGP)	1	9 %	

Tabla 6. Frecuencia de respuesta por pregunta y opción

Anexo E. Matriz de brechas por país

Presencia o ausencia de los siete instrumentos que hacen exigible la regulación. La última columna cuenta cuántos faltan. Las respuestas N/S o N/R, es decir No sabe o No responde, no se cuentan como brecha.

País	Obligaciones ISP	Eval. de riesgos	Controles mínimos	Auditoría	Reporte incidentes	Sanciones	Cadena suministro	Brechas
Bolivia	No	No	No	No	No	No	No	7
Brasil	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	0
Colombia	Sí	No	No	No	Sí	No	No	5
Costa Rica	Sí	No	Sí	No	No	Sí	Sí	3
Guatemala	No	No	No	No	No	No	No	7
Honduras	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No	4
México	Sí	No	No	No	Sí	No	Parcialmente	4
Panamá	No	No	No	No	Sí	No	No	6
Perú	Sí	N/R	N/R	N/R	Sí	Sí	N/R	0
Portugal	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	0
Rep. Dominicana	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Parcialmente	0
Uruguay	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	0

Tabla 7. Matriz de brechas en los instrumentos de exigibilidad

Lectura de la matriz

- Sin brechas: Brasil, Portugal, República Dominicana y Uruguay disponen de los siete instrumentos.
- Brecha total: Bolivia y Guatemala no cuentan con ninguno de los siete.
- Perú registra cuatro campos sin respuesta, por lo que su conteo de brechas no es comparable con el resto.

Anexo F. Directorio de puntos focales

Persona designada por cada organismo para responder el cuestionario, según lo declarado en el formulario.

País	Organismo regulador	Persona de contacto	Cargo	Correo electrónico
Bolivia	Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)	Alan Borda	Relaciones Internacionales	aborda@att.gob.bo
Brasil	Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)	Andrey Ribeiro Perez Nunes	Gerente de Qualidade	andreyperez@anatel.gov.br
Colombia	Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)	Victor Alonso Baldrich Mora	Coordinador de Prospectiva Estratégica e Innovación	victor.baldrich@crcom.gov.co
Costa Rica	Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)	Juan Gabriel García Rodríguez	Ingeniero	juangabriel.garcia@sutel.go.cr
Guatemala	Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT)	Luis Soto	Gerente Regulación de Telefonía	luis.soto@sit.gob.gt
Honduras	Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)	Fernando Matute	Director de Servicios de Telecomunicaciones	fernando.hernandez@conatel.gob.hn
México	Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT)	Julio Téllez del Río	Director Ejecutivo de Asuntos Internacionales	julio.tellez@crt.gob.mx
Panamá	Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP)	Gastón González	Ingeniero de Telecomunicaciones	ggonzalez@asep.gob.pa
Perú	Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)	Claudio Palomares Sartor	Especialista en Relaciones Internacionales, Gerencia General	cpalomares@osiptel.gob.pe
Portugal	Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)	Rita Silva	Coordenadora Equipa	rita.silva@anacom.pt
Rep. Dominicana	Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)	Yonmy Rodriguez	Ingeniero de Ciberseguridad	yerodriguez@indotel.gob.do
Uruguay	Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC)	Agustin Hill	Técnico Profesional	ahill@ursec.gub.uy

Tabla 8. Directorio de puntos focales por organismo